

ポイント 融点・沸点と蒸留

- **融点と沸点** 融点は固体がとけて液体になる温度、沸点は液体が沸騰する温度です。
物質ごとに決まっています。
- **温度の変化** 純粋な物質は、状態が変わる間、温度が一定です。混合物は、一定になりません。
- **蒸留** 液体を加熱して出た気体を冷やして集め、沸点のちがいで混合物を分ける方法です。

1 図は、水とエタノールの混合物を分ける装置です。次の問いに答えなさい。

蒸留装置

(1) Aの名前を書きなさい。

答え

(2) Bの名前を書きなさい。

答え

(3) Cの名前を書きなさい。

答え

(4) Dで試験管を冷やす理由を選びなさい。

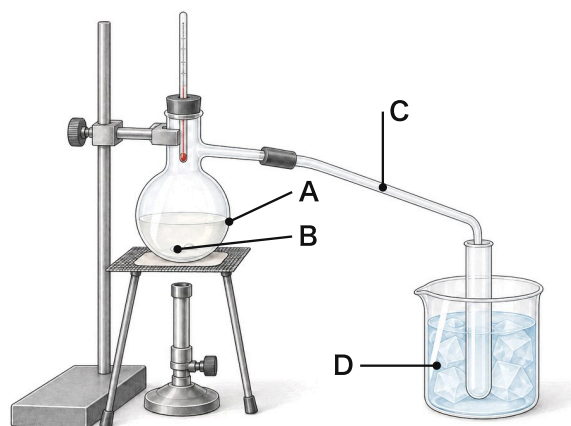
ア 液体をこおらせる

イ 気体を液体にする

ウ 急な沸騰を防ぐ

エ 気体の温度をはかる

答え

**2** 図1と図2は、加熱したときの温度変化です。次の問いに答えなさい。

温度の変化

(1) 図1の物質の融点と沸点は、それぞれ何℃ですか。

答え

(2) 図1で、氷がとけ始めてから、とけ終わるまでの時間は何分間ですか。

答え

(3) bとcの間のようなすを、ア～エから選びなさい。

ア 固体だけ

イ 液体だけ

ウ 固体と液体

エ 液体と気体

答え

(4) 図2の液体Xは、純粋な物質と混合物のどちらですか。

答え

図1 氷を一定の火力で加熱

温度(℃)

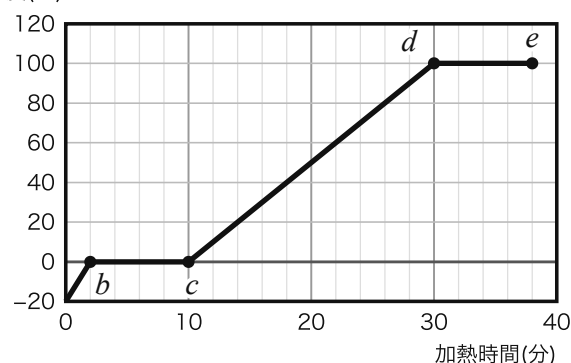
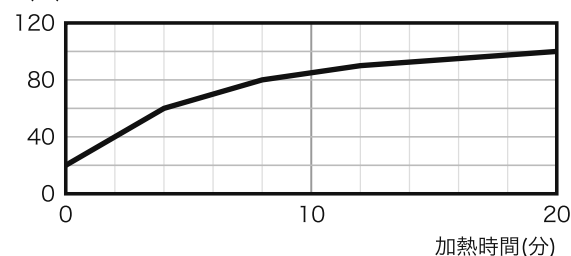


図2 液体Xを一定の火力で加熱

温度(℃)



中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 4章 物質の姿と状態変化	月 日
	融点・沸点と蒸留（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

蒸留の操作と結果

【実験】水とエタノールの混合物を加熱し、出てきた液を集めました。

① 水17cm³とエタノール3cm³の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を2、3粒入れました。

② 温度計の液だめを、枝の付け根の高さにして、装置を組み立てました。

③ 弱火で加熱し、出てくる液を、氷水で冷やした試験管に、1本目、2本目、3本目の順に集めました。

④ 加熱をやめる前に、ガラス管の先を試験管の液から出しました。

⑤ 集めた液のにおいを、手であおいでかぎました。また、液を脱脂綿にしみこませて、火をつけました。



	1本目	2本目	3本目
におい	強い	弱い	ほとんどしない
火をつけたとき	よく燃えた	弱く燃えた	燃えなかった

(1) ②で、温度計の液だめを、フラスコの枝の付け根の高さにしたのはなぜですか。「気体」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) この実験の操作と、その理由として、正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 沸騰石を入れる。液が急に沸騰するのを防ぐため。
- イ 液だめを液の中に入れる。液の温度を正確にはかるため。
- ウ 試験管を氷水に入れる。試験管が割れるのを防ぐため。
- エ 加熱をやめる前に、ガラス管を液から出す。液が逆流するのを防ぐため。

答え

(3) 3本目の試験管に、最も多くふくまれている物質は何ですか。

答え

(4) 1本目の試験管に、エタノールが最も多く集まったのはなぜですか。「沸点」という言葉を使って書きなさい。

答え